61

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ИНДУКЦИЯ

Өздік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен үлкен индуктивті жүктемені (қозғалтқыш) ажыратқанда ажыратқышта ұшқын шығады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Өздік индукция	**А.** Индуктивтілік L = Φ/I (Гн); соленоид: L = μμ₀N²S/l.
2. Өздік индукция формулалары	**Б.** Өткізгіштегі токтың өзгерісі сол өткізгіште ЭҚК тудырады.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$L = \Phi / I$$

Белгі	Шама	Бірлігі
L	меншікті булану жылуы	Дж/кг
I	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Магнит ағыны:**
   - (A) Φ = B/S
   - (B) Φ = BIl
   - (C) Φ = BS·cosα
   - (D) Φ = qvB

2. **Ленц ережесі: индукциялық ток өзін тудырған … кедергі жасайды.**
   - (A) үйкеліске
   - (B) кернеуге
   - (C) магнит ағынының өзгерісіне
   - (D) жылуға

3. **Катушканың магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) W = LI
   - (B) W = L²I/2
   - (C) W = LI²/2
   - (D) W = CU²/2

4. **L = 0,2 Гн, I = 3 А. Магнит өрісінің энергиясы:**
   - (A) 1,8 Дж
   - (B) 0,9 Дж
   - (C) 0,6 Дж
   - (D) 0,3 Дж

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Катушкадан 2 А ток өткенде ағын 0,1 Вб. Индуктивтілігі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

L = 0,2 Гн катушкада ток 0,05 с ішінде 1 А-ден 5 А-ге өсті. Өздік индукция ЭҚК-і?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ұзындығы 20 см, қимасы 4 см², 1000 орамды соленоидтың (ауа) индуктивтілігін есепте. Темір өзек (μ = 1000) салса ше?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §52; 3 есеп.

B Шамы бар катушка тізбегінде кешігу тәжірибесін сипаттау.

C Автокөліктің тұтандыру катушкасы туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Өздік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула L = Ф/I: L — меншікті булану жылуы, Дж/кг; I — ток күші, А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: L = 0,05 Гн.

В деңгейі: $\mathcal{E}$ = 16 В.

С деңгейі: L = $4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 10^{6} \cdot 4 \cdot 10^{-4} / 0{,}2$ ≈ 2,5 мГн; өзекпен ≈ 2,5 Гн.